

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/15

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 重參考策略的重要性？大拉普拉斯濾波器優化單次P300腦機介面性能
3. 簡化的代價：減少EEG電極如何影響源定位和BCI準確性
4. 聽覺穩態反應與伽馬振盪在興奮-抑制平衡神經網絡中的研究
5. Vision4PPG：視覺基礎模型在血壓等生命體徵分析中的新興能力
6. 經由多模態互動進行TIPS術後預測：一個多中心數據集與框架，用於生存、併發症和門脈壓力評估
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 一種數學理論：理解神經網絡中抽象表徵何時出現
9. 人工智慧輔助的培養神經網絡幾何分析：與宇宙網的相似性
10. 人工智慧作為替代大腦：連結神經動態模型與數據
11. 記憶辨識的壓縮編碼
12. 演算法調節器
13. AI / 數據分析-----
14. 從原始LC-MS/MS數據直接預測生物活性的框架：MS2toImg
15. 融合領域知識的生成模型在藥物發現合成數據中的應用
16. ChloroScan：從宏基因組數據中恢復質體基因組區塊
17. 人們使用快速、淺層的目標導向模擬來推理新問題
18. 一個結合元啟發優化的混合計算智能框架，用於藥物交互作用預測
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 非線性公共物品博弈在動態環境中的應用
21. 強生計劃分拆骨科業務
22. 網絡安全問題引發 J&J; Impella 心臟泵控制器的再次召回
23. Krystal Biotech 獲得FDA病毒載體平台技術認證
24. 最高法院拒絕受理有關FDA幹細胞監管的案件
25. 生科基礎研究-----
26. 快速開發組學數據分析應用程式的 Vibe 編碼
27. MMAP：多重放大與原型感知架構用於預測空間基因表達



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 重參考策略的重要性？大拉普拉斯濾波器優化單次P300腦機介面性能

摘要

腦電圖 (Electroencephalography, EEG) 提供了一個非侵入式的窗口來觀察大腦活動，使得腦機介面 (Brain-Computer Interfaces, BCIs) 能夠進行交流和控制。然而，信號的真實性問題限制了其性能，其中重參考策略的選擇是一種普遍但常被忽視的預處理偏差。為了解決其必要性和最佳選擇的爭議，我們採用量化方法評估了四種策略——不重參考、公共平均參考 (Common Average Reference, CAR)、小拉普拉斯和大拉普拉斯，使用 62 通道 EEG (31 名受試者，2520 次試驗)。據我們所知，這是首個系統量化其對單次 P300 分類準確性影響的研究。我們的控制流程隔離了重參考對源空間重建 (eLORETA 與相位滯後指數) 和解剖約束分類的影響。大拉普拉斯在保持 P3a 特異性的同時，解決了分布式 P3b 網絡，達到了最佳的 P300 峰值分類準確性 (81.57% 混合方法；75.97% 主要感興趣區域)。性能遵循一致且統計顯著的層次：大拉普拉斯 > CAR > 不重參考 > 小拉普拉斯，為統一的方法學評估奠定了基礎。

導讀

腦電圖 (EEG) 是一種用來監測大腦活動的技術，廣泛應用於腦機介面 (BCI) 中。這項研究探討了不同的重參考策略對於單次 P300 信號分類準確性的影響。P300 是一種大腦反應，常用於 BCI 系統中。重參考策略是指在分析 EEG 數據前，如何處理信號的基準點。研究比較了四種策略：不重參考、公共平均參考 (CAR)、小拉普拉斯和大拉普拉斯。結果顯示，大拉普拉斯策略在保持信號特異性的同時，顯著提高了分類準確性，優於其他策略。

學習路徑

腦電圖基礎 (EEG Basics) → 腦機介面技術 (BCI Technology) → 信號處理基礎 (Signal Processing Basics) → 重參考策略 (Re-referencing Strategies) → P300 信號分析 (P300 Signal Analysis) → 拉普拉斯濾波器應用 (Laplacian Filter Application)

原文連結

點擊連結

2. 簡化的代價：減少EEG電極如何影響源定位和BCI準確性

摘要

在基於腦電圖（EEG）的腦機介面（BCIs）中，電極密度的優化需要在實用性和信號保真度之間取得平衡，特別是在源定位方面。減少電極數量提高了便攜性，但對神經源重建質量和源連接性的影響——這些被視為BCI性能的代理指標——仍未被充分研究。我們通過系統評估62、32和16通道配置來填補這一空白，使用固定且全自動的處理流程應用於特徵明確的P300電位。這種方法的理由是利用P300的刺激鎖定可重現性和流程標準化來最小化EEG分析中固有的變異性和偏差。分析來自Eye-BCI數據集的63次會話（31名受試者），通過嚴格的偽影校正和通道驗證，我們證明：（1）隨著配置變得更稀疏，源重建質量逐漸下降，包括深層神經生成器被掩蓋和時空失真；（2）一種新的 $\sqrt{\text{Re}}$ 縮放定律將電極減少比（Re）與定位準確性聯繫起來——據我們所知，這是一個以前未量化的關係；（3）雖然減少的配置保留了基本的P300地形，並可能足以用於交流BCIs，但高密度通道對於可靠的深層源重建至關重要。總體而言，這項研究為電極選擇建立了第一步的定量基準，對於需要解剖精度的臨床BCIs具有重要意義，如神經退行性疾病監測，其中空間分辨率的妥協可能掩蓋病理特徵。最重要的是， $\sqrt{\text{Re}}$ 縮放定律可能提供第一個根據可接受的誤差範圍或預期效應大小來確定所需最小電極密度的原則方法。

導讀

這篇文章探討了在腦電圖（EEG）基礎上運行的腦機介面（BCIs）中，減少電極數量對信號質量和源定位的影響。研究發現，雖然減少電極可以提高設備的便攜性，但會影響到源重建的準確性和深層神經信號的捕捉。文章提出了一個新的 $\sqrt{\text{Re}}$ 縮放定律，這個定律可以幫助確定在可接受的誤差範圍內所需的最小電極密度。這對於需要高精度的臨床應用，如監測神經退行性疾病，具有重要意義。

學習路徑

腦電圖（EEG）基礎 → 腦機介面（BCI）原理 → 信號處理技術 → P300電位分析 → 神經源定位技術 → $\sqrt{\text{Re}}$ 縮放定律應用

原文連結

[點擊連結](#)

3. 聽覺穩態反應與伽馬振盪在興奮-抑制平衡神經網絡中的研究

摘要

本研究介紹了一種新穎的聽覺神經網絡模型，該模型整合了語音信號輸入、耳蝸處理以及皮層興奮-抑制（E-I）平衡網絡。我們的研究發現，增加噪音強度會削弱伽馬振盪中的聽覺穩態反應，這一機制已通過公共EEG數據得到驗證。此外，增強大腦的E-I平衡顯著改善了語音識別過程中的聽覺注意力。這項工作不僅闡明了噪音環境中選擇性注意的神經基礎，還為聽覺注意障礙提供了一種有前景的治療策略，標誌著計算神經科學和聽覺處理領域的一項重大進展。

導讀

這篇文章探討了一種新的聽覺神經網絡模型，這個模型可以模擬我們如何在有噪音的環境中專注於某個聲音。研究顯示，當噪音變大時，我們大腦中的伽馬振盪（大腦活動的一種節律）會變弱，這可能影響我們的聽覺注意力。通過調整大腦中的興奮-抑制平衡（E-I平衡，指神經元之間的興奮和抑制活動的平衡），可以改善我們在噪音中專注於聽覺的能力。這項研究不僅幫助我們理解大腦如何在噪音中選擇性地注意聲音，還可能為治療聽覺注意障礙提供新的方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 聽覺系統生理學 → 神經網絡模型 → 伽馬振盪 → 興奮-抑制平衡 →
計算神經科學 → 聽覺注意力障礙

原文連結

點擊連結

4. Vision4PPG：視覺基礎模型在血壓等生命體徵分析中的新興能力

摘要

光體積描記法 (Photoplethysmography, PPG) 傳感器在可穿戴設備和臨床設備中，能夠以非侵入性和實時的方式提供有價值的生理學見解。專門的基礎模型 (Foundation Models, FM) 或重新用途化的時間序列基礎模型被用來作為生理任務的基準。我們對基礎模型進行微調的實驗顯示，視覺基礎模型 (Vision FM, VFM) 也可以用於這一目的，並且在許多任務上，特別是血壓估計方面，意外地達到了最先進的 (State-of-the-Art, SOTA) 性能。我們通過將一維的PPG信號轉換為類似圖像的二維表示 (如短時傅立葉變換, STFT) 來利用視覺基礎模型。使用最新的視覺基礎模型，如DINOv3和SIGLIP-2，我們在其他生命體徵和血液實驗室測量任務上也取得了可喜的表現。我們的提案，Vision4PPG，開啟了一類新的基礎模型，能夠在包括STFT相位和遞歸圖等其他二維輸入表示上實現SOTA性能。我們的研究通過進行全面的研究，將視覺模型與最先進的時間序列基礎模型進行比較，並通過在六個額外任務上報告結果，展示了通用的PPG處理能力。因此，我們為臨床科學家提供了一套新的強大工具，這些工具也因為參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) 技術而具有計算效率。

導讀

光體積描記法 (PPG) 是一種非侵入性技術，用於測量生理信號，如心率和血壓。傳統上，這些信號是通過時間序列基礎模型來分析的。然而，這篇文章展示了視覺基礎模型 (VFM) 如何通過將PPG信號轉換為二維圖像形式 (如短時傅立葉變換, STFT) 來進行分析。這種方法不僅提高了血壓估計的準確性，還在其他生命體徵測量中表現出色。這意味著醫生和科學家可以使用這些視覺模型來更有效地分析生理數據。

學習路徑

光體積描記法 (PPG) → 基礎模型 (Foundation Models, FM) → 視覺基礎模型 (Vision FM, VFM) → 短時傅立葉變換 (STFT) → 參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT)

原文連結

[點擊連結](#)

5. 經由多模態互動進行TIPS術後預測：一個多中心數據集與框架，用於生存、併發症和門脈壓力評估

摘要

經頸靜脈肝內門體分流術（TIPS）是一種針對門脈高壓的成熟手術，但其生存率結果不一，且常見明顯的肝性腦病（OHE），這顯示出準確的術前預後建模的必要性。目前的研究通常從術前CT影像或臨床特徵構建機器學習模型，但面臨三個主要挑戰：（1）勞動密集的感興趣區域（ROI）標註，（2）單一模態方法的可靠性和普適性差，（3）單一終點預測的評估不完整。此外，缺乏公開可用的數據集限制了該領域的研究。因此，我們提出MultiTIPS，這是首個用於TIPS預後的公共多中心數據集，並基於此提出了一種新穎的多模態預後框架。該框架由三個核心模塊組成：（1）雙選擇分割，結合半監督和基礎模型管道，以有限的標註實現穩健的ROI分割並促進後續特徵提取；（2）多模態互動，引入多粒度放射組學注意（MGRA）、漸進正交解纏（POD）和臨床指導預後增強（CGPE）三種技術，以實現跨模態特徵互動和互補表示整合，從而提高模型的準確性和穩健性；（3）多任務預測，使用分階段訓練策略進行生存、門脈壓力梯度（PPG）和OHE預測的穩定優化，以進行全面的預後評估。對MultiTIPS的廣泛實驗表明，所提出的方法優於最先進的方法，並具有強大的跨域泛化性和可解釋性，顯示出其在臨床應用中的潛力。數據集和代碼可用。

導讀

TIPS（經頸靜脈肝內門體分流術）是一種治療門脈高壓的手術，但其效果不穩定，特別是生存率和肝性腦病（OHE）的發生。為了改善預測效果，研究人員開發了一個名為MultiTIPS的數據集，並提出了一個新的多模態預測框架。這個框架包含三個主要部分：首先是雙選擇分割技術，這能夠在有限的標註下準確地分割出影像中的重要區域；其次是多模態互動技術，通過多種方法（如多粒度放射組學注意MGRA）來加強不同數據之間的互動，從而提高預測準確性；最後是多任務預測，這允許同時預測生存率、門脈壓力梯度（PPG）和OHE等多個指標。這樣的框架不僅提高了預測的準確性，還有助於臨床應用的推廣。

學習路徑

醫學影像基礎 → 機器學習基礎 → 放射組學 → 多模態數據融合 → 預後模型設計 → 臨床應用評估

原文連結

[點擊連結](#)



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 一種數學理論：理解神經網絡中抽象表徵何時出現

摘要

近期的實驗顯示，與任務相關的變量常常被編碼在神經活動空間中大致正交的子空間中。這些解耦的低維度表徵在多個大腦區域及不同物種中被觀察到，通常是支持簡單形式的超出分布泛化的抽象過程的結果。這些幾何結構如何出現的機制仍不清楚，已被研究的機制通常是無監督的（例如，基於變分自編碼器）。本文數學上證明，當前饋非線性網絡被訓練在直接依賴於這些潛在變量的任務上時，潛在變量的抽象表徵保證會出現在最後的隱藏層中。這些抽象表徵反映了所需輸出或輸入刺激語義的結構。為了研究這些網絡中出現的神經表徵，我們開發了一個解析框架，將網絡權重的優化映射為神經預激活分布上的平均場問題。將此框架應用於有限寬度的ReLU網絡，我們發現其隱藏層在任務目標的所有全局最小值處展現了抽象表徵。我們進一步將這些分析擴展到兩大類激活函數和深度前饋架構，證明抽象表徵在所有這些場景中自然出現。這些結果共同提供了一個解釋，說明為何在大腦和人工神經網絡中廣泛觀察到抽象表徵，以及一個數學上可操作的工具包，用於理解在任務優化的特徵學習網絡模型中不同類型表徵的出現。

導讀

這篇文章探討了神經網絡中抽象表徵（abstract representations）的形成機制。研究發現，當神經網絡被訓練在需要直接依賴潛在變量（latent variables）的任務上時，這些抽象表徵會在網絡的最後隱藏層中出現。簡單來說，抽象表徵是一種低維度的數據表示方式，能夠幫助網絡更好地理解和泛化超出訓練數據的情況。研究者開發了一個數學框架，將網絡權重的優化轉化為一個平均場問題（mean-field problem），並證明了在不同的激活函數和深度架構下，抽象表徵自然形成。

學習路徑

數學基礎 → 線性代數 → 機器學習基礎 → 神經網絡 → 潛在變量模型 → 變分自編碼器 → 平均場理論

原文連結

[點擊連結](#)

7. 人工智慧輔助的培養神經網絡幾何分析：與宇宙網的相似性

摘要

基於大腦網絡與宇宙網結構相似的證據，我們應用基於人工智慧的幾何分析於培養的神經網絡。孤立的神經元自我組織成由可重複的連接規則塑造的樹突格子。這些格子顯示出非隨機特徵，包括頻繁的樹突匯聚、樞紐節點、小世界連接性及大空隙。突觸接觸在樞紐處聚集並增強。令人驚訝的是，這些特性與宇宙網相似：樹突分支類似於宇宙纖維，突觸則對應於星系。跨系統的定量指標一致，暗示著共享的基本幾何原則。我們邀請跨學科合作來探討並擴展這些相似性。

導讀

這篇文章探討了神經網絡與宇宙結構之間的相似性。研究人員發現，神經元（神經系統的基本單位）在培養過程中會自我組織成特定的結構，這些結構與宇宙中的星系和纖維有相似之處。這種相似性不僅在於外觀，還涉及到它們的連接特性，如樞紐節點（網絡中的重要連接點）和小世界連接性（網絡中節點之間的距離較短）。這種現象可能暗示著在不同系統中存在共同的幾何原則。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 網絡理論 → 幾何分析 → 宇宙學基礎 → 跨學科研究方法

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun

8. 人工智慧作為替代大腦：連結神經動態模型與數據

摘要

近期在人工智慧（AI）領域的突破，正在改變我們構建大腦計算對應物的方式，催生出一類新的「替代大腦」。與傳統的假設驅動生物物理模型不同，基於AI的替代大腦涵蓋了一系列數據驅動的方法，旨在通過歷史數據準確預測未來的全腦動態。我們在此介紹了一個構建基於AI的替代大腦的統一框架，該框架整合了正向建模、逆問題求解及模型評估。利用AI模型的表達能力和大規模腦數據，替代大腦為解碼神經系統和預測複雜動態提供了一個新的窗口，具有高維度、非線性和適應性。我們強調，學習到的替代大腦可作為動態系統分析、虛擬擾動和模型引導神經刺激的模擬平台。我們預見，基於AI的替代大腦將在理論神經科學與轉化神經工程之間提供一個功能性橋樑。

導讀

這篇文章探討了如何利用人工智慧（AI）來模擬大腦的功能，創建一種稱為「替代大腦」的系統。傳統上，科學家們使用基於假設的生物物理模型來研究大腦，但這些模型可能無法捕捉大腦的全部複雜性。AI的引入改變了這一點，因為它能夠處理大量數據，並從中學習如何預測大腦的未來行為。這種替代大腦不僅可以幫助我們更好地理解大腦的運作，還可以用於模擬和測試神經系統的不同狀態，甚至引導神經刺激的設計。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 生物物理模型 → 數據驅動方法 → 神經動態學 → 逆問題求解 → 模型評估 → 轉化神經工程

原文連結

點擊連結

9. 記憶辨識的壓縮編碼

摘要

辨別相似的視覺刺激是記憶功能的一個重要指標。通常認為這種能力是通過擴展相關神經編碼的維度來支持的，使得相似刺激的神經表徵最大程度地區分開來，或者說是「分離」。然而，另一種假設認為，辨別能力是通過視覺輸入的有損壓縮來支持的，通過捨棄看似不相關的細節來高效編碼感官信息。與擴展相比，壓縮的好處在於它允許個體保留刺激變化的較少的基本維度——這一過程與高階視覺處理相關——而不影響辨別能力。在這一假設下，當更多來自相似刺激的信息可以被捨棄而不是保留時，模式分離會更容易。我們通過預測在經典的記憶相似性任務中的表現來測試壓縮與擴展的假設。我們訓練神經網絡壓縮刺激的感知和語義因素，並使用壓縮的數學框架來測量損失度。與擴展假設不一致的是，更大的損失度預示著誘餌辨別的容易性和表現，尤其是在預測高階視覺腦活動的更深層卷積網絡層中。我們隨後在兩組圖像、四組行為數據集和替代的損失度指標中確認了這些預測。最後，使用任務fMRI，我們在與誘餌辨別相關的高階視覺區域V4和IT以及海馬DG/CA3和CA1中識別出有損壓縮的特徵——神經維度縮減和信息損失。這些結果表明，有損壓縮通過捨棄冗餘和重疊的信息來支持記憶辨別。

導讀

本文探討了在記憶辨識中，如何通過有損壓縮（lossy compression）而非傳統的維度擴展（dimensionality expansion）來提高辨識能力。研究發現，通過捨棄冗餘信息，可以更有效地辨別相似的視覺刺激。這一過程涉及神經網絡的訓練，特別是在模擬高階視覺處理的深層卷積網絡中，損失度越大，辨識效果越好。研究還使用fMRI技術在大腦的特定區域中確認了這一現象。

學習路徑

視覺系統基礎 → 神經編碼 → 記憶功能 → 神經網絡基礎 → 卷積神經網絡（CNN） →
高階視覺處理 → 壓縮技術（有損壓縮） → 功能性磁共振成像（fMRI） → 誘餌辨別實驗設計

原文連結

點擊連結

10. 演算法調節器

摘要

調節器定理指出，在某些條件下，任何最佳控制器必須包含其所調節系統的模型，這一概念奠定了神經科學和預測大腦理論（如自由能原則或Kolmogorov/演算法代理理論）的基礎。然而，該定理僅在有限的情境下被證明。在本文中，我們將確定性、封閉、耦合的世界-調節器系統 (W, R) 視為一個單一的自我限定程序 p ，通過一個固定大小的包裝器產生輸出字串 x ，並將其提供給調節器。我們從輸出 x 的演算法複雜度 $K(x)$ 的角度分析調節。若調節器 R 能相對於未調節的基準 $\varnothing$ 降低讀取的演算法複雜度，即 $\Delta = K(\varnothing_{W, \varnothing}) - K(\varnothing_{W, R}) > 0$ ，則 R 被定義為一個「好的演算法調節器」。我們證明， Δ 越大，擁有高互演算法信息的世界-調節器對越受青睞。更確切地說，複雜度差距 $\Delta > 0$ 導致 $\Pr(\text{mid } x \leq C, 2^{\lfloor M(W{:}R) \rfloor - \Delta}) \leq 2^{-\Delta}$ ，隨著 Δ 增長，低 $M(W{:}R)$ 的情況呈指數級不可能。這是「調節器包含世界模型」這一概念的演算法信息理論版本。該框架不依賴於分佈，適用於個別序列，並補充了內部模型原則。除了這一必要性聲明，利用相同的編碼定理計算還可以挑選出一個「典型的標量目標」並暗示一個「計畫者」。在實現的情節中，調節器的行為「彷彿」是在最小化讀取的條件描述長度。

導讀

這篇文章探討了調節器（控制系統）如何在最佳運作時，內含一個系統模型。這個概念在神經科學中很重要，因為它支持了許多大腦理論，如自由能原則。作者使用演算法信息理論（AIT）來分析這個問題，並提出了一個新的框架來理解調節器如何降低系統的複雜度。這意味著一個好的調節器能夠有效地簡化系統輸出，從而更好地控制系統。

學習路徑

演算法信息理論（AIT）→ 調節器定理 → 自由能原則 → 神經科學中的預測理論 → 內部模型原則

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11.

從原始LC-MS/MS數據直接預測生物活性的框架：MS2toImg

摘要

非目標代謝組學 (untargeted metabolomics) 利用液相色譜-串聯質譜 (LC-MS/MS) 能夠全面分析生物樣品的化學多樣性。然而，這一過程受到「識別瓶頸」的限制，現有的光譜庫只能註釋少量檢測到的特徵，導致大部分數據未被表徵和利用。此外，LC-MS/MS儀器固有的低重現性導致運行間的對齊誤差，使得在大型數據集中的特徵對齊既容易出錯又具挑戰性。為了解決這些限制，我們開發了一種深度學習方法，消除了對代謝物識別的需求並減少了對齊不準確的影響。我們提出了MS2toImg，一種將原始LC-MS/MS數據轉換為二維圖像的方法，這些圖像代表每個樣品的全局碎片模式。這些圖像被用作卷積神經網絡 (CNN) 的直接輸入，實現生物活性的端到端預測，無需顯式特徵工程或對齊。我們使用野生大豆樣品和多種生物活性測試 (如DPPH，自由基清除能力測試；彈性酶抑制測試) 驗證了我們的方法。MS2toImg-CNN模型在多樣化任務中的分類準確性超過了傳統機器學習基線 (如隨機森林，主成分分析)，展示了其穩健性。通過將原始光譜數據轉換為圖像，我們的框架對由於儀器低重現性引起的對齊誤差不太敏感，因為它利用的是整體碎片景觀，而不是依賴於精確的特徵匹配。這種無需識別的圖像化方法使得從非目標代謝組學數據中進行更穩健和可擴展的生物活性預測成為可能，為複雜生物系統中的高通量功能篩選提供了一種新範式。

導讀

這篇文章介紹了一種名為MS2toImg的新方法，用於從原始的LC-MS/MS數據中直接預測生物活性。LC-MS/MS是一種分析技術，用於檢測生物樣品中的化學成分。然而，由於現有光譜庫的限制，許多檢測到的化學成分無法被識別。MS2toImg通過將這些數據轉換為二維圖像，然後使用卷積神經網絡 (CNN) 進行分析，來解決這一問題。這種方法不需要對數據進行特徵工程或對齊，從而提高了預測的準確性和穩健性。這對於生物活性的高通量篩選具有重要意義。

學習路徑

化學基礎 → 質譜分析基礎 (Mass Spectrometry Basics) → 液相色譜-串聯質譜 (LC-MS/MS) → 非目標代謝組學 (Untargeted Metabolomics) → 機器學習基礎 (Machine Learning Basics) → 深度學習 (Deep Learning) → 卷積神經網絡 (Convolutional Neural Networks, CNN) → 生物活性預測 (Bioactivity Prediction)

原文連結

點擊連結

12. 融合領域知識的生成模型在藥物發現合成數據中的應用

摘要

人工智慧 (AI) 在藥物開發的每個階段中的作用日益增長。然而，藥物發現中的AI仍面臨一個主要挑戰：在不同研究中收集的藥物藥代動力學 (PK) 和藥物-靶標相互作用 (DTI) 數據集通常顯示出有限的重疊，導致數據重疊稀疏性。因此，數據整理變得困難，對高通量篩選、多藥療法和藥物組合的後續研究產生負面影響。我們提出了xImagand-DKI，一種新穎的SMILES/蛋白質到藥代動力學/DTI (SP2PKDTI) 擴散模型，能夠生成一系列基於SMILES和蛋白質輸入的PK和DTI目標特性，即使在數據重疊稀疏的情況下。我們從基因本體論 (GO) 和分子指紋中注入額外的分子和基因組領域知識，以進一步提高模型性能。我們證明xImagand-DKI生成的合成PK數據在單變量和雙變量分佈上與真實數據非常相似，並且可以充分填補PK和DTI數據集之間的空白。因此，xImagand-DKI是解決數據重疊稀疏性的一個有前途的解決方案，並可能提高後續藥物發現研究任務的性能。代碼可在以下網址獲取：<https://github.com/GenerativeDrugDiscovery/xImagand-DKI>

導讀

這篇文章探討了如何利用人工智慧 (AI) 技術來解決藥物開發中的數據重疊稀疏性問題。藥物藥代動力學 (PK) 和藥物-靶標相互作用 (DTI) 數據在不同的研究中往往不重疊，這使得數據整理和後續研究變得困難。為了解決這個問題，研究人員開發了一種名為xImagand-DKI的模型。這個模型可以基於化學結構表示法 (SMILES) 和蛋白質信息生成藥物的PK和DTI特性。通過引入基因本體論 (GO) 和分子指紋的知識，模型的性能得到了進一步提升。這意味著該模型不僅能生成接近真實的合成數據，還能填補現有數據集中的空白，從而有助於提高藥物發現的效率。

學習路徑

化學結構表示法 (SMILES) → 藥代動力學 (PK) → 藥物-靶標相互作用 (DTI) → 基因本體論 (GO) → 分子指紋 → 人工智慧在藥物發現中的應用

原文連結

點擊連結

13. ChloroScan：從宏基因組數據中恢復質體基因組區塊

摘要

基因組解析的宏基因組學在發現原核生物基因組方面貢獻良多。然而，當應用於微觀真核生物時，核基因組中大量的內含子和重複區域成為挖掘和發現新原生生物譜系的障礙。相比之下，細胞器基因組較為簡單、體積小、豐度高，且包含有價值的系統發育信息，但尚未被廣泛用於從宏基因組中識別新原生生物譜系。在此，我們介紹「ChloroScan」，一個從宏基因組中提取真核質體基因組的新生物信息學流程。它結合了一個深度學習的序列分類器來識別潛在的質體序列，並使用自動分箱模組在精選標記基因數據庫的指導下恢復基因組區塊。此外，ChloroScan以多種用戶友好的格式總結結果，包括每個基因組區塊的註釋編碼序列和蛋白質。我們展示了ChloroScan在模擬宏基因組中恢復高質量質體基因組區塊的能力優於MetaBAT2。ChloroScan的實用性通過從四個原生生物大小分級的宏基因組中恢復16個中到高質量的宏基因組組裝基因組得到證明，其中若干基因組區塊顯示出高度的分類學新穎性。

導讀

ChloroScan是一個用於從宏基因組數據中提取質體基因組的工具。宏基因組學（研究微生物群落的基因組）在發現新原核生物方面已經取得成功，但在微觀真核生物（如原生生物）中遇到挑戰。質體基因組（細胞內的獨立基因組，如葉綠體）比核基因組簡單且富含系統發育信息。ChloroScan使用深度學習技術來識別和分類這些基因組，並通過自動化的方式進行基因組區塊的恢復，從而幫助科學家發現新的生物譜系。

學習路徑

生物學基礎 → 遺傳學 → 基因組學 → 宏基因組學 → 生物信息學 → 深度學習在生物學中的應用
→ 質體基因組研究

原文連結

點擊連結

14. 人們使用快速、淺層的目標導向模擬來推理新問題

摘要

遊戲長期以來一直是研究自然與人工智慧中規劃和推理的縮影，特別是專注於專家級甚至超人級的遊戲表現。然而，現實生活也推動人類智慧在不同的前沿上發展，要求人們靈活地應對他們從未考慮過的決策問題。在這裡，我們利用新手的遊戲過程來研究人們如何在新的問題情境中做出決策和形成判斷。我們展示了人們在首次玩遊戲或在未曾玩過的情況下評估遊戲（例如，遊戲的公平性或趣味性）時，如何系統且適應性地理性行事。我們透過一個稱為「直覺玩家」的計算認知模型來解釋這些能力。該模型基於快速且淺層（深度有限）的目標導向機率模擬機制，類似於專家遊戲中的蒙地卡羅樹搜索模型，但規模縮小，使用非常少的隨機樣本、簡單的目標啟發式來評估行動，且不進行深度搜索。在一系列包含超過1000名參與者和121種雙人策略棋盤遊戲（幾乎所有對參與者來說都是新的）的行為研究中，我們的模型定量地捕捉了人類在不同經驗程度下對遊戲的判斷和決策，從完全沒有經驗（「僅思考」），到一輪遊戲體驗，再到間接觀察他人並預測他們應如何遊玩，並且在這方面顯著優於計算量更大的專家級模型。更廣泛地說，我們的工作提供了新的見解，說明人們在遇到新問題時如何快速評估、行動和提出建議，並可能為設計更靈活且類人化的人工智慧系統提供靈感，這些系統不僅能決定如何解決新任務，還能判斷一項任務是否值得思考。

導讀

這篇文章探討了人類如何在面對新問題時快速做出決策。研究者使用了一個稱為「直覺玩家」的模型，這個模型模擬了人類在首次接觸新遊戲時的決策過程。它類似於蒙地卡羅樹搜索（Monte Carlo tree-search，一種用於遊戲中的演算法），但使用更少的計算資源和簡單的啟發式方法。研究顯示，即便是新手，人類也能在有限的經驗下做出合理的判斷，這對於設計更人性化的人工智慧系統有啟發意義。

學習路徑

認知科學 → 機率模擬 → 蒙地卡羅樹搜索 → 計算認知模型 → 人工智慧系統設計

原文連結

點擊連結

15. 一個結合元啟發優化的混合計算智能框架，用於藥物交互作用預測

摘要

藥物交互作用 (DDIs) 是可預防的不良事件的主要原因，常常使治療變得複雜並增加醫療成本。同時，了解哪些藥物不會相互作用同樣重要，因為這樣的知識可以支持更安全的處方和更好的患者結果。在這項研究中，我們提出了一個可解釋且高效的框架，將現代機器學習與領域知識相結合，以改善DDI預測。我們的方法結合了兩種互補的分子嵌入：Mol2Vec，它捕捉片段級結構模式，以及SMILES-BERT，它學習上下文化的化學特徵，並配合一個無洩漏的基於規則的臨床得分 (RBScore)，在不依賴交互標籤的情況下注入藥理知識。然後使用一種新穎的三階段元啟發策略 (RSmpl-ACO-PSO) 優化一個輕量級的神經分類器，該策略在全球探索和局部細化之間取得平衡，以穩定的性能進行優化。在真實世界數據集上的實驗表明，該模型達到了高預測準確性 (在DrugBank上的ROC-AUC 0.911, PR-AUC 0.867)，並且在臨床相關的2型糖尿病患者群體中具有良好的泛化能力。除了原始性能之外，研究還顯示了嵌入融合、RBScore和優化器如何各自對精度和穩健性做出貢獻。這些結果共同強調了一條構建可靠、可解釋且計算高效的模型的實用途徑，這些模型可以支持更安全的藥物療法和臨床決策。

導讀

藥物交互作用 (DDIs) 是指兩種或多種藥物在同時使用時可能產生的相互影響，這可能導致不良反應。為了改善DDI的預測，研究者們結合了現代機器學習技術和藥理學知識，開發了一個新的框架。這個框架使用了Mol2Vec和SMILES-BERT兩種分子嵌入技術，前者用於捕捉藥物的結構特徵，後者則學習化學特徵。這些技術結合了一個基於規則的臨床得分 (RBScore)，提供了藥理學的背景知識。為了提高模型的準確性和穩定性，研究者們還設計了一種新的三階段優化策略 (RSmpl-ACO-PSO)。這項研究的結果顯示，該模型在預測準確性和應用於不同患者群體的泛化能力方面表現出色。

學習路徑

藥理學基礎 → 分子嵌入技術 (Mol2Vec, SMILES-BERT) → 機器學習基礎 →
元啟發優化策略 (如ACO, PSO) → 藥物交互作用預測模型

原文連結

[點擊連結](#)



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 非線性公共物品博弈在動態環境中的應用

摘要

合作行為的演化機制是複雜系統和演化動力學中的基本課題。儘管最近的進展已經在非線性公共物品博弈（PGG）中引入了現實世界的隨機性，但這種隨機性仍然是靜態的，忽略了其在外部環境中的起源，以及由環境動態驅動的系統隨機性和合作行為的共同演化。在這項研究中，我們將動態環境反饋機制引入隨機非線性 PGG 框架，建立了一個將環境狀態和個體合作策略耦合的共同演化模型。我們的結果顯示，環境反饋、非線性效應和隨機性之間的相互作用可以驅動系統朝向多種穩定狀態結構，包括完全背叛、完全合作、穩定共存和週期性極限循環。進一步分析揭示了不對稱的非線性參數和環境反饋率對合作水平和系統動力學具有顯著的調節作用。這項研究不僅豐富了演化博弈論的理論框架，還為生態系統的管理和社會中的合作機制設計提供了基礎。

導讀

這篇文章探討了在動態環境中，合作行為是如何演化的。作者引入了一種新的模型，將環境變化與個體的合作策略結合起來，研究其對系統穩定性的影響。結果顯示，環境的反饋（環境對系統狀態的影響）、非線性效應（系統中變量之間非線性的相互作用）和隨機性（不可預測的變化）如何共同影響系統的行為模式。這對於理解生態系統的管理和設計社會合作機制具有重要意義。

學習路徑

進化博弈論 → 非線性動力學 → 隨機過程 → 公共物品博弈 → 動態系統分析 → 生態系統管理

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

17. 強生計劃分拆骨科業務

摘要

強生（Johnson & Johnson）的執行長Joaquin Duato表示，分拆骨科業務將有助於這家醫療保健巨頭專注於增長和利潤更高的醫療技術領域，例如心血管和機器人技術。

導讀

強生公司計劃將其骨科業務分拆出來，這意味著他們將專注於其他潛力更大的領域，如心血管技術（涉及心臟和血管健康的技術）和機器人技術（使用機器人進行手術或其他醫療程序）。這樣的策略轉變通常是為了提高公司的整體增長和利潤率。

學習路徑

醫療保健基礎知識 → 醫療技術概論 → 骨科基礎知識 → 心血管技術 → 機器人技術在醫療中的應用 → 醫療行業的商業策略

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. 網絡安全問題引發 J&J; Impella 心臟泵控制器的再次召回

摘要

儘管目前尚無患者受到傷害，美國食品藥品監督管理局（FDA）仍將此次行動分類為 I 類召回，因為存在嚴重傷害或死亡的潛在風險。此次召回涉及 J&J; 的 Impella 心臟泵控制器，召回的原因是網絡安全問題。

導讀

J&J;（強生公司）的 Impella 心臟泵控制器因網絡安全問題被召回。這意味著該設備可能存在被黑客攻擊的風險，從而影響其正常運作。FDA 將這次召回列為 I 類，這是最嚴重的召回級別，因為它可能會導致嚴重的健康問題甚至死亡。雖然目前沒有患者受到影響，但這一行動是為了預防潛在的風險。

學習路徑

醫療設備 → 心臟泵技術 → 網絡安全基礎 → 醫療設備的網絡安全 → FDA 召回分類

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. Krystal Biotech 獲得FDA病毒載體平台技術認證

摘要

Krystal Biotech於週二成為第二家獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）平台技術認證的公司。這項認證使該公司能夠更快速地獲得其產品的批准，這些產品中包含其基因改造的非複製性單純皰疹病毒（herpes simplex virus type）。

導讀

Krystal Biotech獲得了FDA的「平台技術認證」，這是一種罕見的榮譽，意味著他們的技術被認為具有廣泛應用潛力。這項技術涉及使用基因改造的病毒載體（viral vector），特別是非複製性的單純皰疹病毒，來傳遞治療性基因（therapeutic genes）到患者體內。這樣的技術可以加速新療法的開發和批准過程，因為平台技術認證顯示其安全性和有效性已經得到部分驗證。

學習路徑

病毒學（Virology） → 基因治療（Gene Therapy） → 病毒載體技術（Viral Vector Technology）
→ 平台技術認證（Platform Technology Designation）

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

20. 最高法院拒絕受理有關FDA幹細胞監管的案件

摘要

美國最高法院於週二拒絕受理一宗有關FDA（美國食品藥品監督管理局）對未經證實的幹細胞療法監管權的案件。加州幹細胞治療中心提出的請願被法官們否決，這意味著FDA對於這類療法的監管仍將持續進行。

導讀

幹細胞療法（Stem Cell Therapy）是一種利用幹細胞進行疾病治療的方法，但有些療法尚未經過科學驗證。FDA是美國負責監管食品和藥品的機構，確保這些產品的安全性和有效性。此次案件涉及的是FDA是否有權監管那些尚未被證實有效的幹細胞療法。最高法院拒絕審理此案，意味著FDA的監管權依然有效。

學習路徑

生物學基礎 → 細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 幹細胞療法 → 生物醫學法規 → FDA監管政策

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 快速開發組學數據分析應用程式的 Vibe 編碼

摘要

傳統上，構建自定義數據分析平台需要廣泛的軟體工程專業知識，這限制了許多研究人員的可及性。在此，我展示了現代大型語言模型（LLMs）和自主編碼代理如何通過一種稱為「Vibe 編碼」的過程顯著降低這一門檻。Vibe 編碼是一種迭代的、對話式的軟體創建方式，使用者用自然語言描述目標，而 AI 代理則即時生成、測試和改進可執行代碼。作為概念驗證，我使用 Vibe 編碼創建了一個功能齊全的蛋白質組學數據分析網站，能夠執行標準任務，包括數據正規化、差異表達檢測和火山圖可視化。整個應用程式，包括用戶介面、後端邏輯和數據上傳管道，只用了四個自然語言提示在不到十分鐘內開發完成，且不需要任何手動編碼，成本低於 2 美元。以往在這個領域的工作通常需要來自高技能程序員的數萬美元研究投入。我詳細介紹了生成過程的每一步，並評估了生成代碼的功能性。這一演示突顯了 Vibe

編碼如何使領域專家能夠快速製作複雜的分析工具，改變了計算生物學軟體開發的速度和可及性。

導讀

Vibe 編碼是一種新的編程方法，利用大型語言模型（LLMs）和自主編碼代理來簡化軟體開發過程。使用者只需用自然語言描述他們的需求，AI 代理就能生成並優化代碼，這使得即使沒有編程背景的研究人員也能快速開發出功能強大的數據分析工具。這種方法特別適合於生物信息學領域，如蛋白質組學數據分析，因為它能顯著降低開發成本和時間。

學習路徑

計算機科學基礎 → 人工智慧與機器學習 → 大型語言模型（LLMs） → 自然語言處理（NLP） → 自主編碼代理 → 生物信息學 → 蛋白質組學數據分析

原文連結

點擊連結

22. MMAP：多重放大與原型感知架構用於預測空間基因表達

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 能夠在保留空間信息的同時測量基因表達，為研究組織結構和疾病病理提供了關鍵的見解。近期的研究探索了使用蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色的全片影像 (Whole-Slide Images, WSIs) 通過深度神經網絡來預測整個轉錄組的基因表達譜。這通常被設計為一個回歸問題，每個輸入對應於從WSI中提取的局部影像片段。然而，從組織學影像中預測空間基因表達仍然是一個具有挑戰性的問題，因為視覺特徵和分子信號之間存在顯著的模態差距。最近的研究嘗試將局部和全局信息結合到預測模型中。然而，現有方法仍然存在兩個主要限制：(1) 局部特徵提取的細緻度不足，以及(2) 全局空間上下文覆蓋不夠充分。在這項工作中，我們提出了一種新穎的框架，MMAP (多重放大和原型增強架構)，同時解決這兩個挑戰。為了增強局部特徵的細緻度，MMAP利用多重放大片段表示來捕捉細緻的組織學細節。為了改善全局上下文理解，它學習了一組潛在的原型嵌入，這些嵌入作為幻燈片級信息的緊湊表示。廣泛的實驗結果表明，MMAP在多個評估指標上，包括平均絕對誤差 (MAE)、均方誤差 (MSE) 和皮爾遜相關係數 (PCC)，始終優於所有現有的最先進方法。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種可以在保留組織空間結構的同時測量基因表達的技術。這項技術對於理解組織結構和疾病病理非常重要。最近的研究嘗試使用H&E;染色的全片影像來預測基因表達，但面臨著視覺特徵和分子信號之間的差距問題。MMAP是一種新提出的架構，旨在解決局部特徵提取不夠細緻和全局信息覆蓋不充分的問題。它通過多重放大和原型嵌入來提高預測的準確性。

學習路徑

組織學基礎 → 空間轉錄組學 (ST) → 基因表達分析 → 深度神經網絡基礎 → 多重放大技術 → 原型嵌入技術 → MMAP架構

原文連結

點擊連結